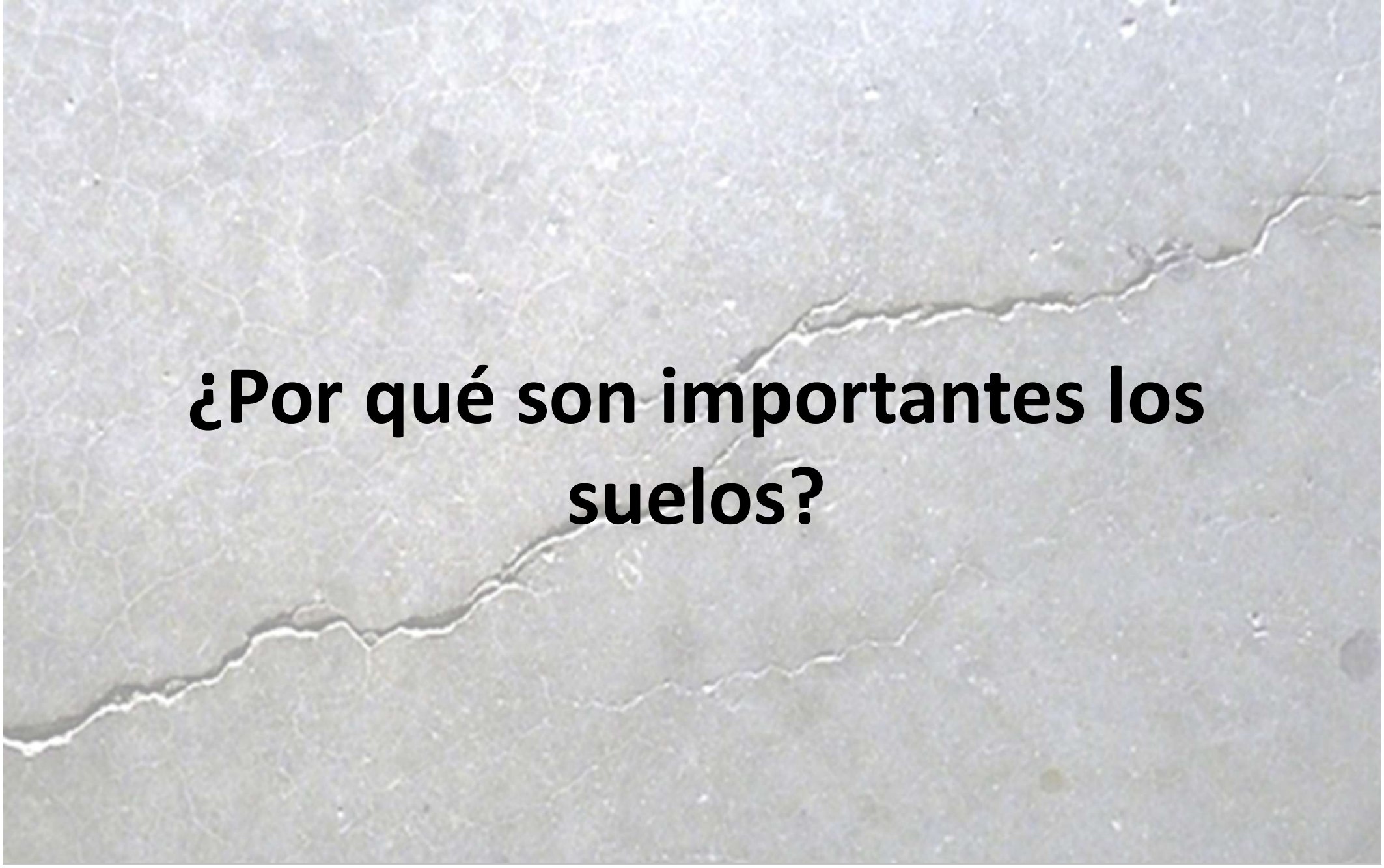


Módulo 4: SUELOS Y CIMENTACIONES

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



¿Por qué son importantes los suelos?

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

"Conociendo que no hay gloria unida a las cimentaciones, y que las fuentes de los éxitos o fracasos se esconden profundamente en el suelo, las cimentaciones en los edificios se han tratado siempre como hijastros; y sus actos de venganza por la falta de atención pueden ser muy embarazosos."

Karl Terzaghi, 1951



Edificio Lotus Riverside 2009, fotos crédito al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA





Fotos, crédito al autor



Fotos, crédito al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



Fotos, crédito al autor

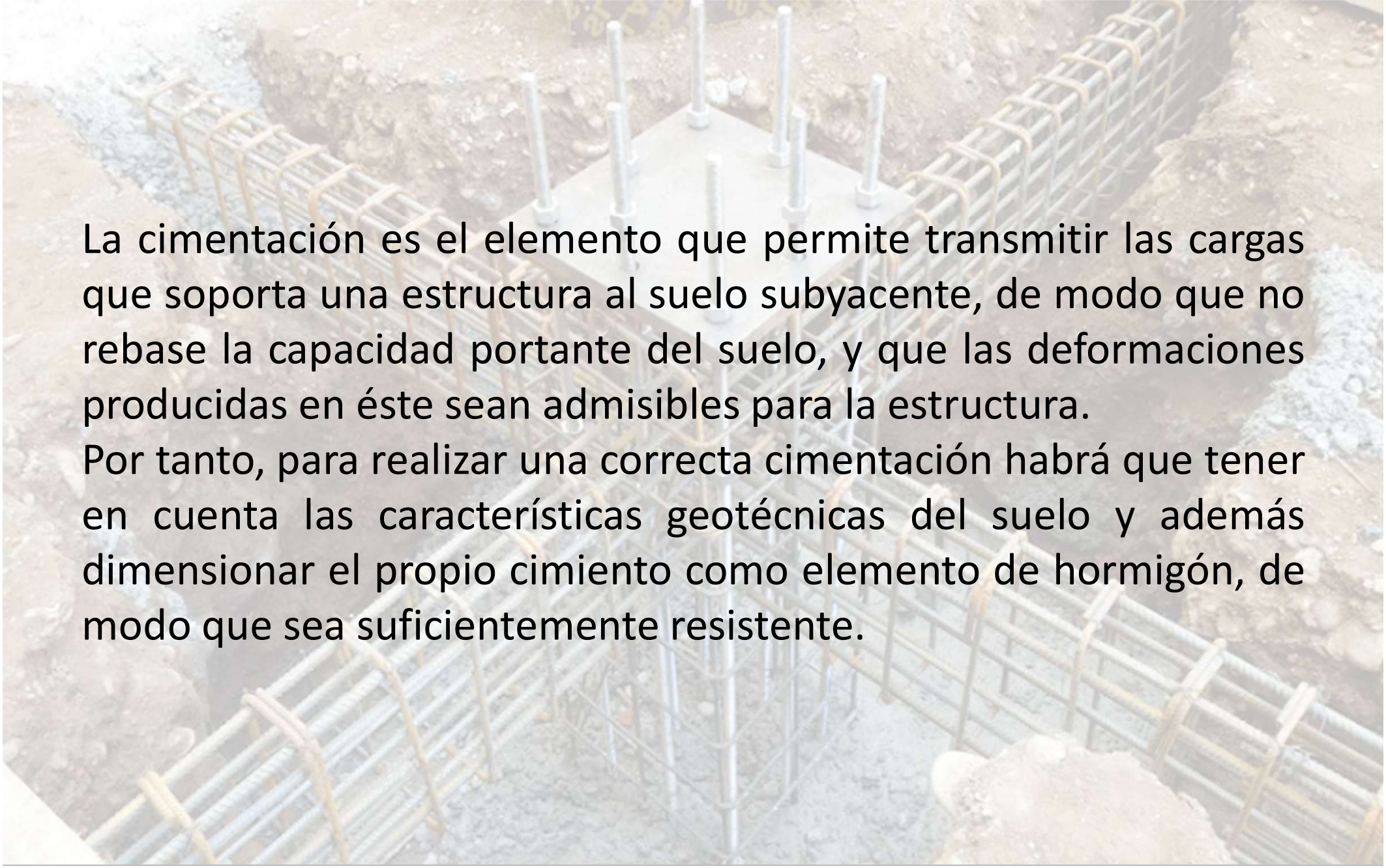
La Cimentación







Fotos, crédito al autor



La cimentación es el elemento que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo, y que las deformaciones producidas en éste sean admisibles para la estructura.

Por tanto, para realizar una correcta cimentación habrá que tener en cuenta las características geotécnicas del suelo y además dimensionar el propio cimiento como elemento de hormigón, de modo que sea suficientemente resistente.

Los proyectos



Fotos, crédito al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

El suelo





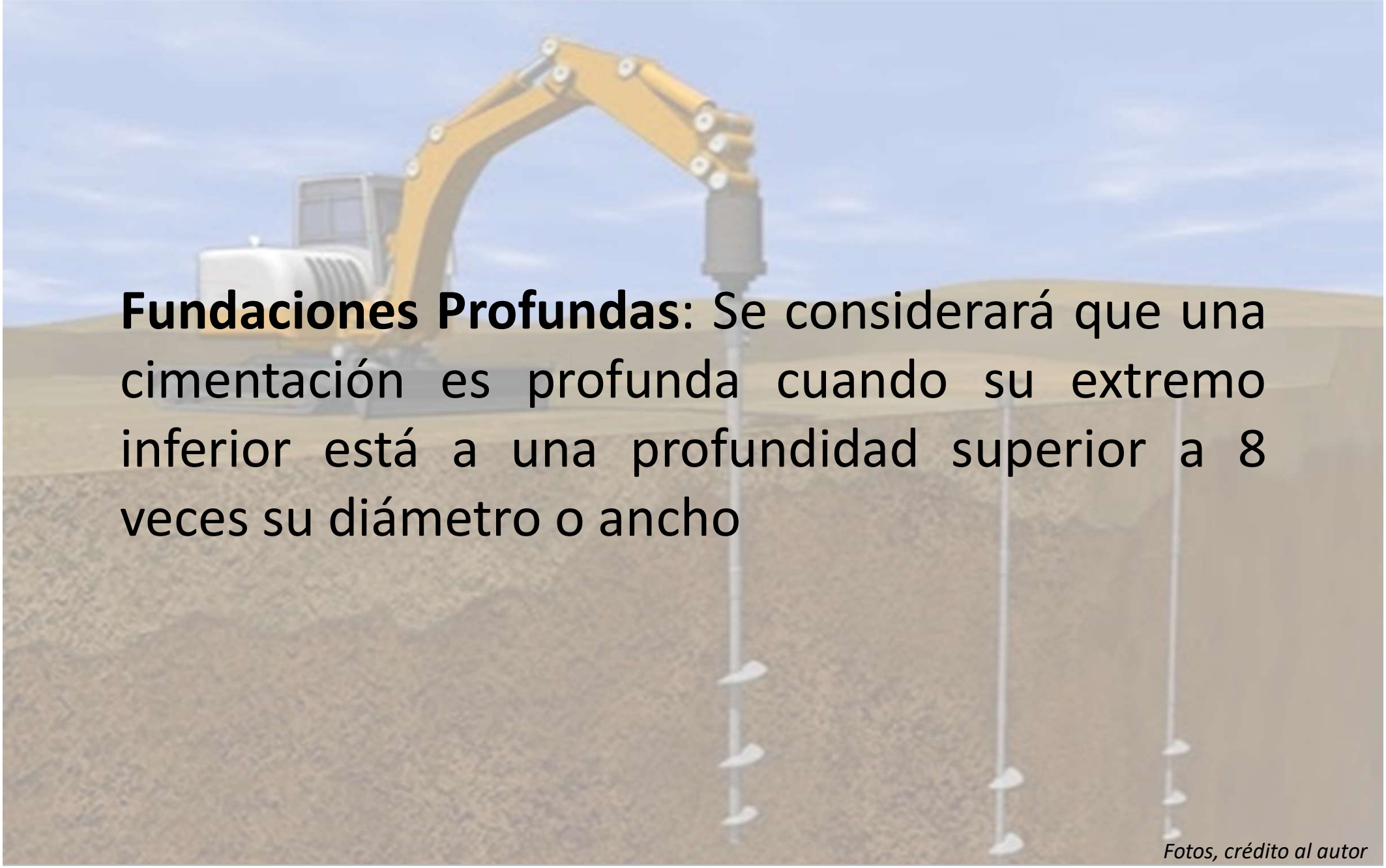




Fotos, crédito al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



Fundaciones Profundas: Se considerará que una cimentación es profunda cuando su extremo inferior está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho

Fotos, crédito al autor

Pilotes hincados

Micropilotes





Pilas



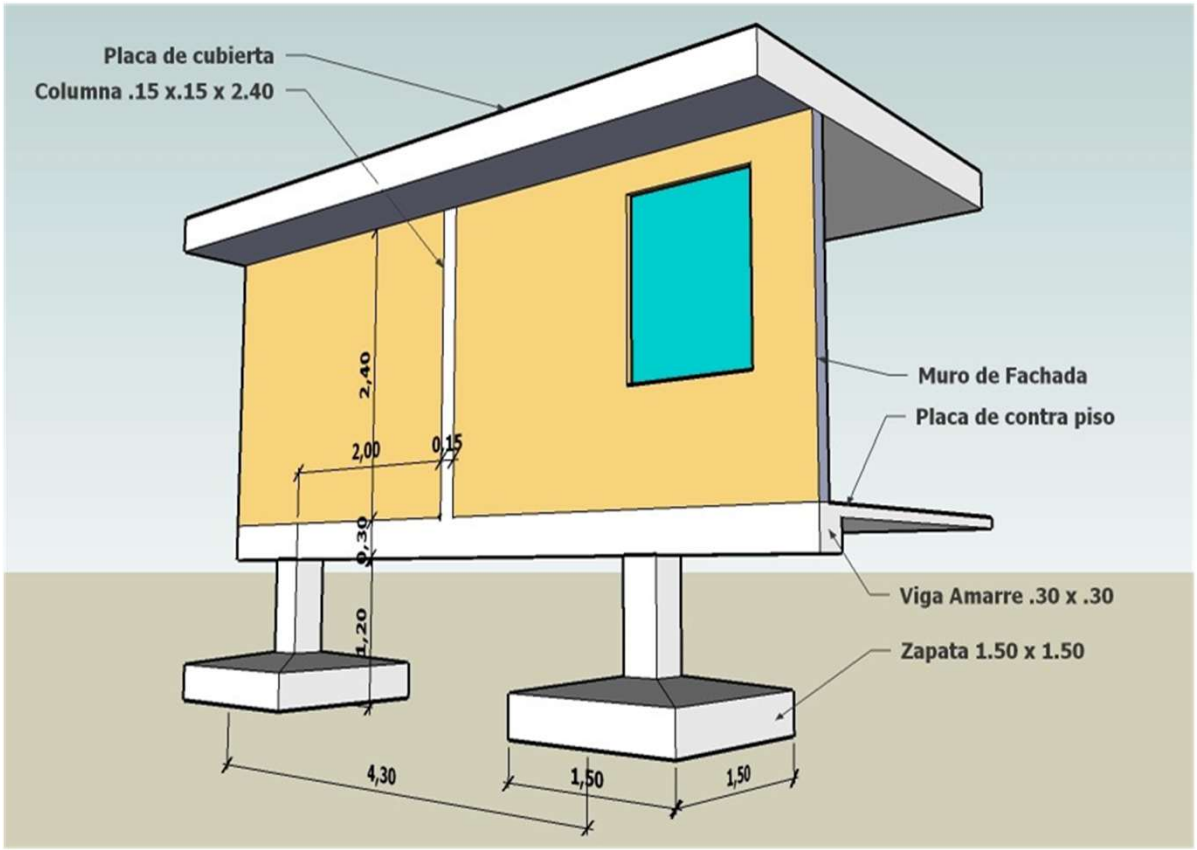
Fotos, crédito al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Cimentación Superficial

Sistema de cimentación que se encuentra justo debajo de la parte inferior de una estructura y que se apoya directamente sobre el terreno transmitiendo las cargas del edificio mediante compresión vertical.



Fotos, crédito al autor

Zapatas



Vigas



Losas



Fotos, crédito al autor

¿Por qué Superficial o Profunda?

- Cargas
- Suelo que queremos alcanzar. Control de asentamientos
- Condiciones Topográficas
- Fenómenos que afectan condiciones de terreno: Excavaciones, erosión, reptación, socavación.

Pilotes Hincados

- Proceso Constructivo
  - Marcación
  - Hincado por golpes o presión por módulos
  - Unión entre módulos de pilotes
  - Descabece final
- Controles
  - Registro de Hinca (presión o golpes)
  - Pruebas de carga
  - Pruebas de continuidad
  - Pruebas de soldadura



Foto fuente propia



Foto fuente propia



Foto fuente propia, 2024



Foto fuente propia, 2024



Foto fuente propia, 2024



Foto fuente propia, 2024



Foto fuente propia, 2024



Foto fuente propia, 2024

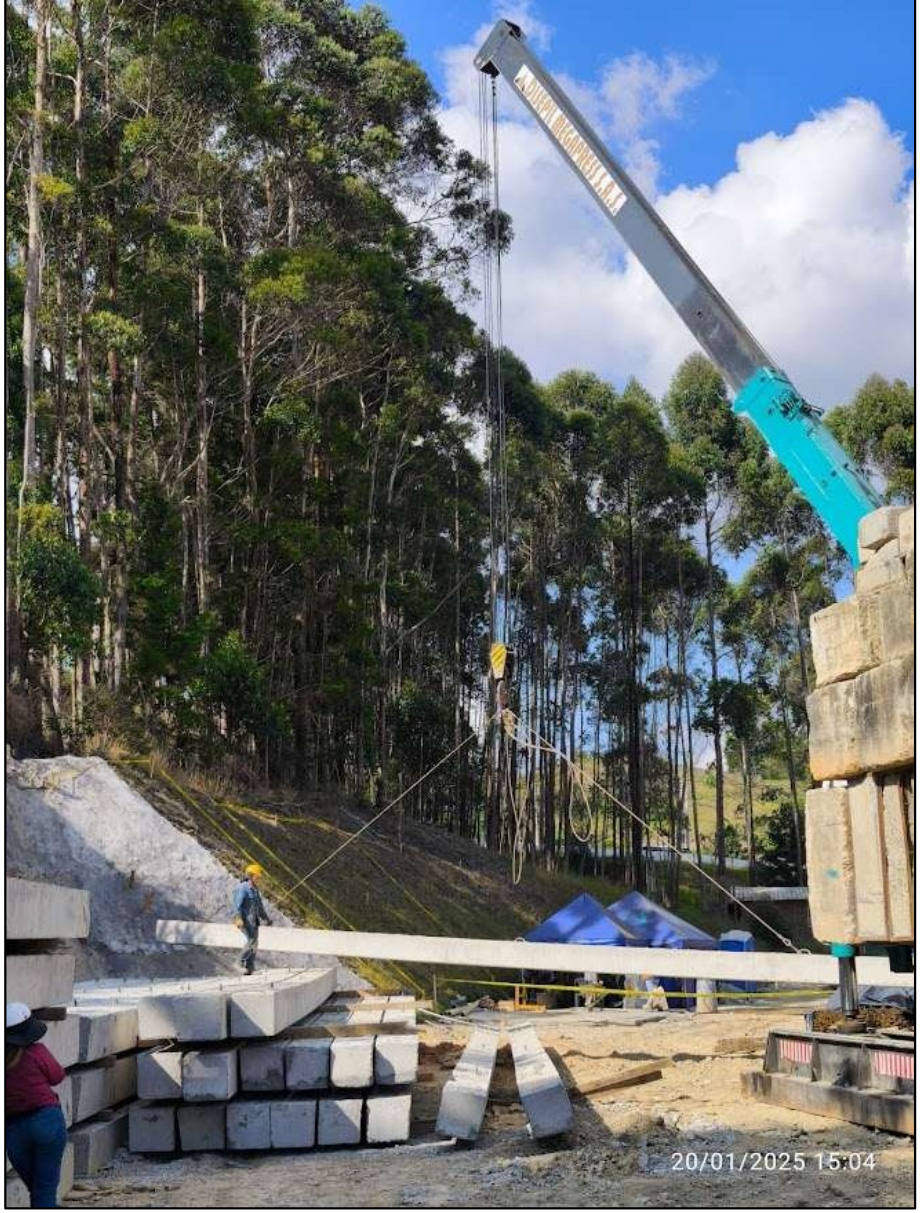




Foto fuente propia, 2024





Foto fuente propia

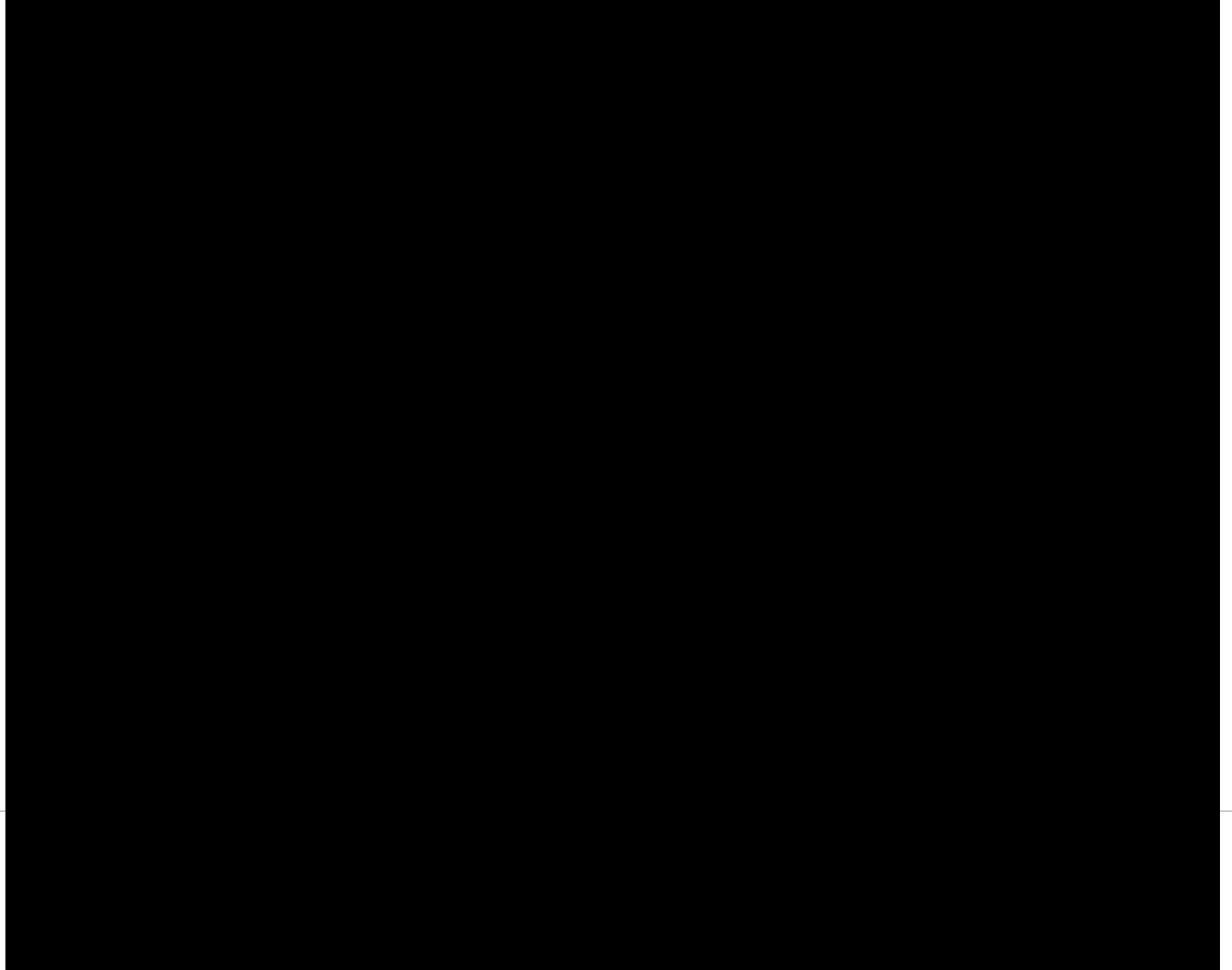


Foto Camilo Perez



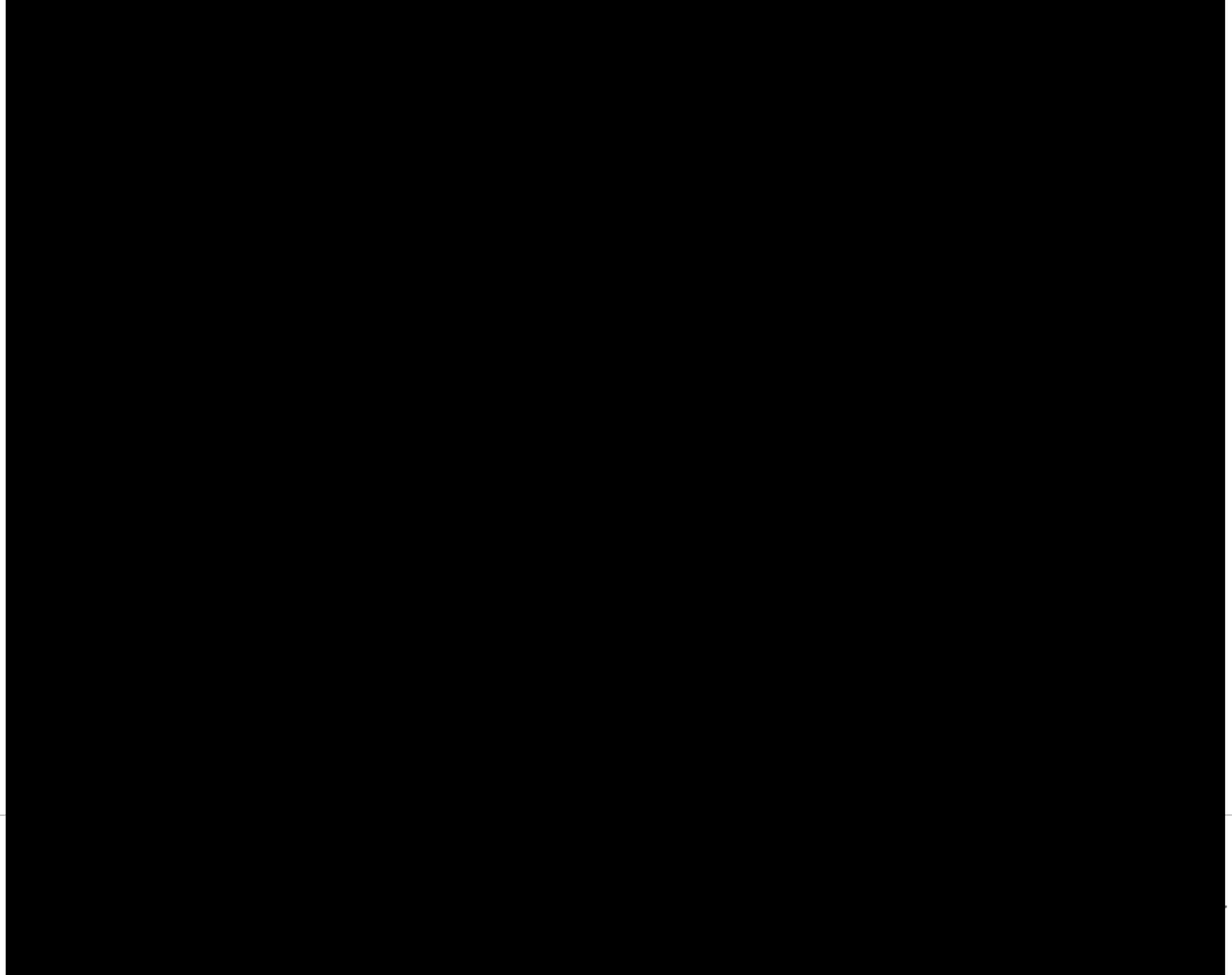
Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



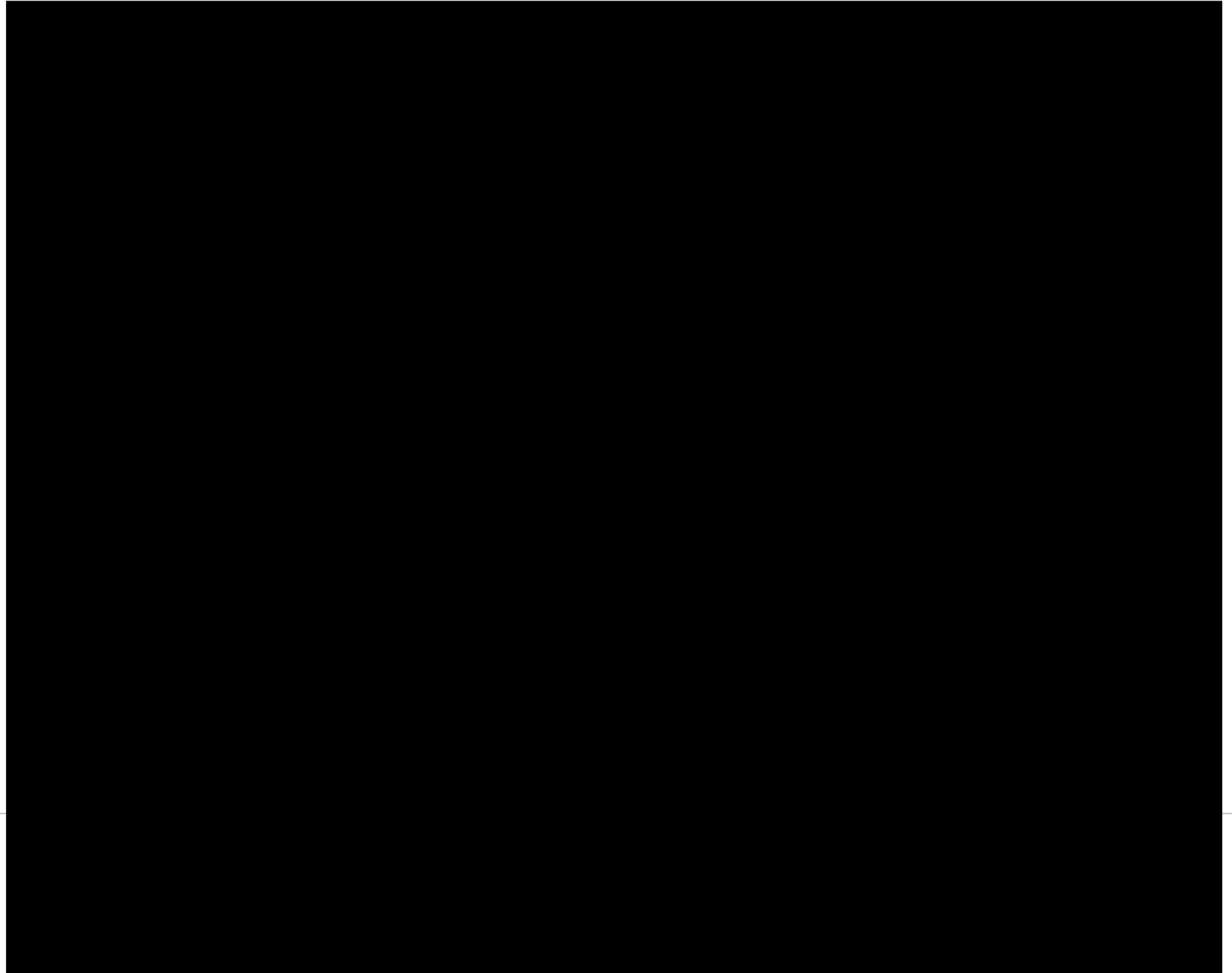
Pilotes de Tornillo continuo

- Proceso Constructivo
  - Se marca el pilote
  - Se inicia el proceso de excavación, previa confirmación del concreto.
  - Una vez terminada la excavación se inicia la fundida del pilote
  - Se instala la canasta de acero hasta la profundidad indicada
  - Se descabeza el pilote.
- Controles
  - Control en la verticalidad de la excavación.
  - Control del material procedente de la excavación metro a metro
  - Control de desperdicios de concreto
  - Control de niveles en la colocación del acero de refuerzo.
  - Pruebas de continuidad y pruebas de carga



Pilotes excavados en sitio

- Proceso Constructivo
  - Marcación del pilote
  - Excavación del pilote
  - Estabilización de la excavación con el sistema definido (Lodos, polímeros, camisas metálicas recuperables, camisas metálicas perdidas)
  - Cambio de herramienta según la necesidad
  - Limpieza de la excavación
  - Verificación de estrato portante
- Controles
  - Control del material de excavación metro a metro
  - Control de tiempo de la excavación por estrato
  - Control de consumos de concreto por míxer o por barcada según aplique.
  - Pruebas de continuidad y Prueba de carga







Fotos fuente propia, 2014



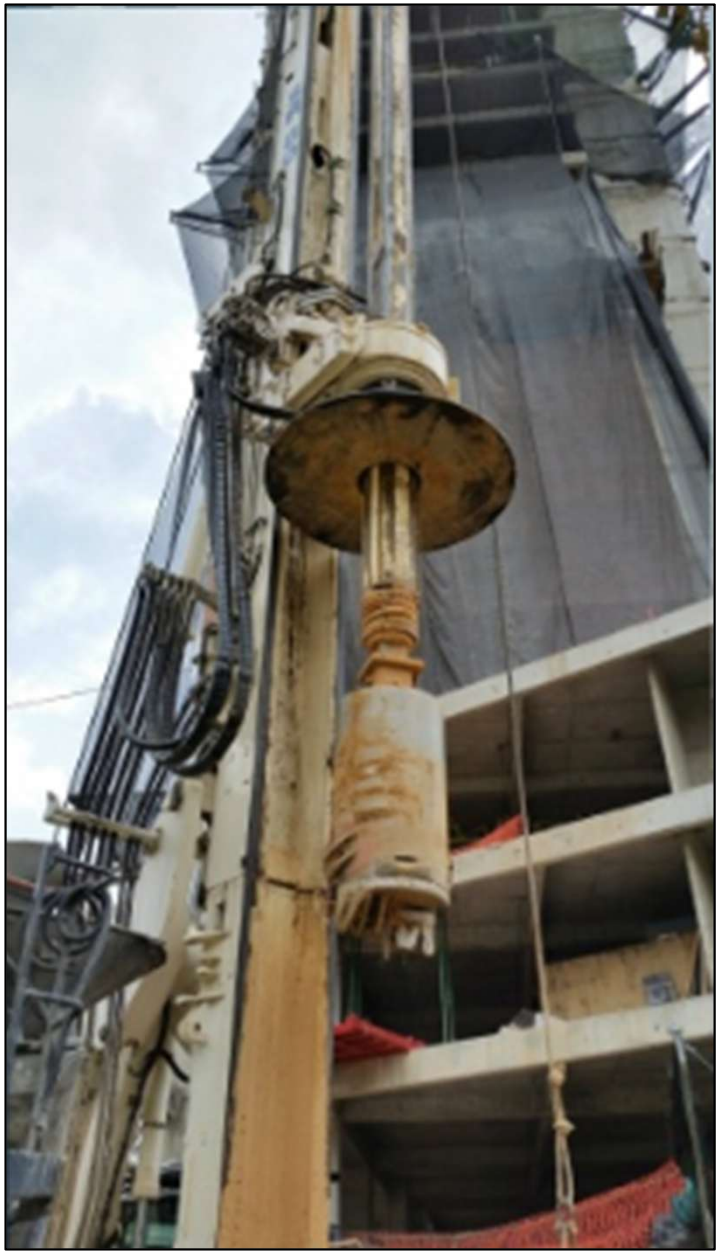


Fotos fuente propia, 2014





Fotos fuente propia, 2014



Fotos fuente propia, 2014

Micropilotes

"Se puede afirmar que los micropilotes son estructuras cilíndricas de pequeño diámetro, entre 75 y 300 mm, con esbeltez entre 10 y 20, perforados "in situ" verticalmente o con inclinaciones de hasta 20°, y constituidos por una armadura de acero que se aloja en el taladro rellenado o inyectado con mortero o lechada de cemento.
Las cargas admisibles oscilan entre 3 y 150 toneladas. Las cargas se transmiten por fricción y punta, habiéndose obtenido valores máximos en prueba de carga de hasta 350 toneladas" (Hernández et al, 2005)

- Clasificación el tipo de armadura
  - Micropilotes con barras de acero
  - Micropilotes con armadura tubular de acero
- Clasificación basada en el procedimiento de inyección
  - Inyección repetetiva selectiva (IRS)
  - Inyección global unificada (IGU)

Micropilotes con canasta de acero, inyección repetitiva y selectiva (IRS)

- Proceso Constructivo
  - Marcación del micropilote
  - Excavación del pilote
  - Barrido permanente del material de la excavación:
    - Lechada de cemento
    - Agua
  - Cambio de herramienta según la necesidad
  - Ingreso de la canasta de acero con la tubería de inyección
  - Llenado del micropilote con lechada de cemento
  - Días después, inyección de micropilote cada 1 m, según presión especificada por ing. Geotecnista

Micropilotes con canasta de acero, inyección repetitiva y selectiva (IRS)

- Controles
  - Control del material de excavación metro a metro
  - Control de tiempo de la excavación por estrato
  - Control de presión y consumos de cemento de llenado.
  - Control de presión y consumos de cemento de inyección
  - Pruebas de carga, tracción o compresión

Micropilotes





Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Micropilotes



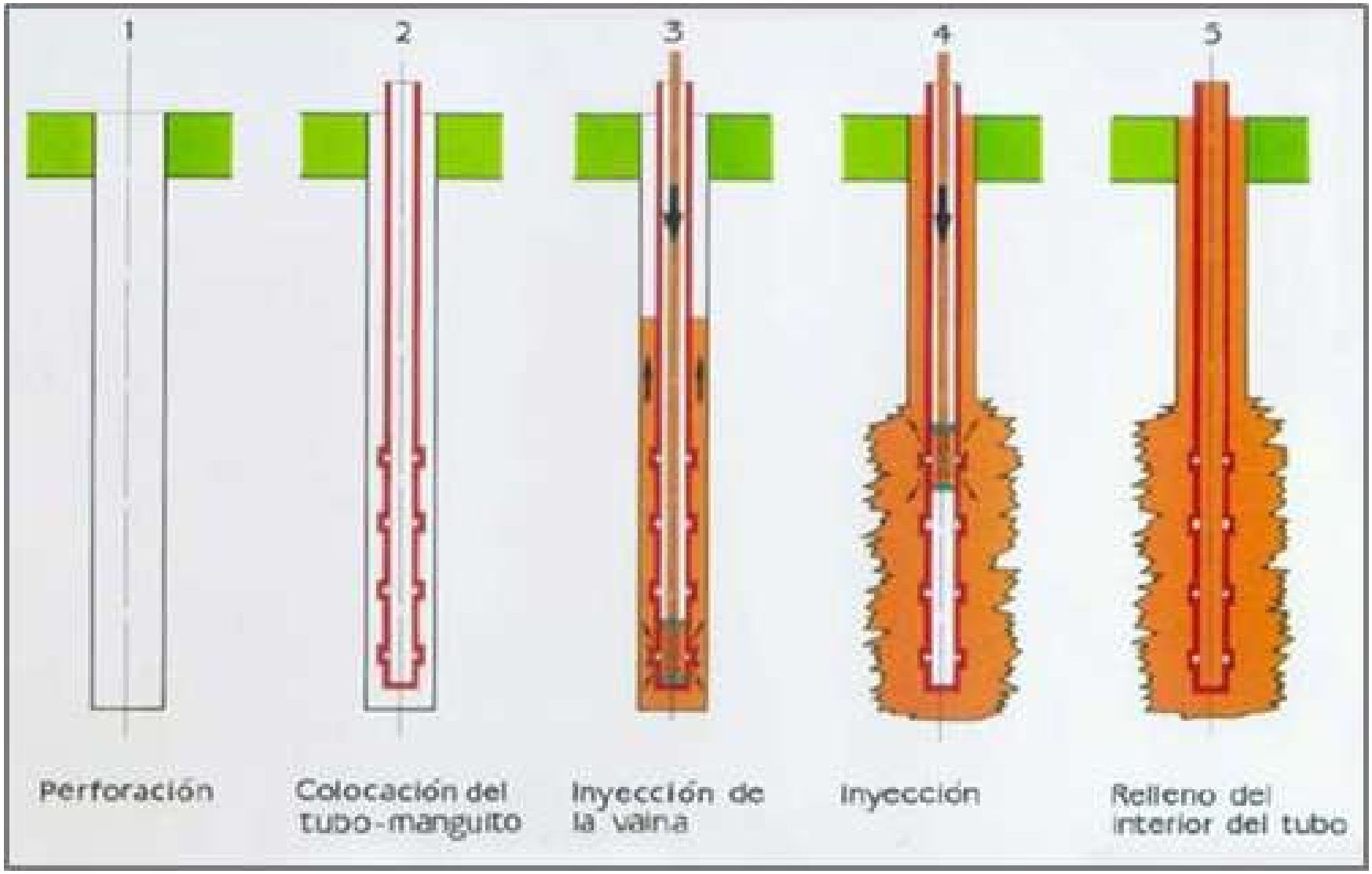


Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Micropilotes



Fotos créditos al autor

Micropilotes





Fotos fuente propia, 2014

Micropilotes



Fotos fuente propia, 2015

Micropilotes



Fotos fuente propia, 2014

Micropilotes



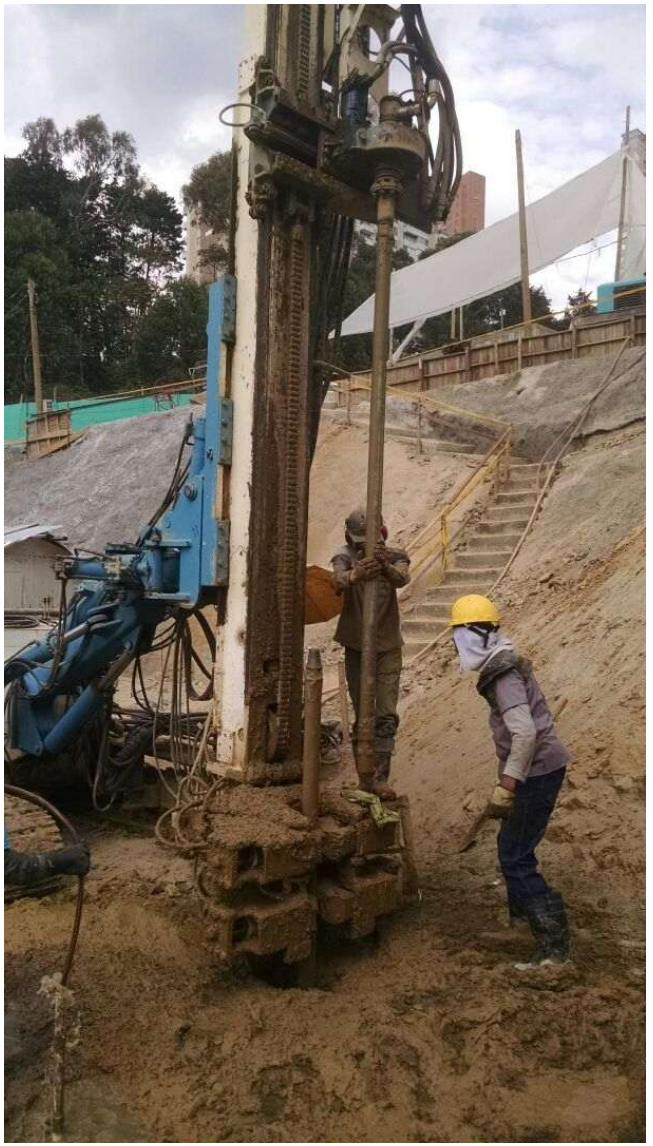
Fotos fuente propia, 2015

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Micropilotes





Fotos fuente propia, 2015

Micropilotes





Fotos fuente propia, 2015

Micropilotes





Fotos fuente propia, 2015

Micropilotes





Fotos fuente propia, 2015

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Micropilotes

FECHA			8/06/2016	LLENADO	8/06/2016	INYECCIÓN	11/06/2016	
Profund (m)			MATERIAL	Presión aplicada (kg/cm2)	Consumo cemento (kg)	Presión de rompimiento (kg/cm2)	Presión de inyección (kg/cm2)	Consumo cemento (kg)
0	-	1	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	0	**0**	0.0
1	-	2	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	17	**15**	50.0
2	-	3	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	17	**15**	50.0
3	-	4	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	18	**17**	50.0
4	-	5	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	18	**17**	50.0
5	-	6	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
6	-	7	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
7	-	8	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
8	-	9	limo rojo arcilloso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
9	-	10	limo café -arcilloso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
10	-	11	limo café -arcilloso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
11	-	12	limo café -arcilloso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
12	-	13	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
13	-	14	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
14	-	15	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
15	-	16	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
16	-	17	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
17	-	18	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
18	-	19	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
19	-	20	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
20	-	21	limo rojo arcilloso-arenoso	5.6	37.0	20	**18**	50.0
21	-	22	arcilla arenosa	5.6	37.0	20	**18**	50.0
22	-	23	arcilla arenosa	5.6	37.0	20	**18**	50.0
23	-	24	arcilla arenosa	5.6	37.0	21	**20**	25.0
24	-	25	arcilla arenosa	5.6	37.0	21	**20**	25.0
25	-	26	arcilla arenosa	5.6	37.0	21	**21**	0.0
26	-	27	arcilla arenosa	5.6	37.0	21	**21**	0.0
27			**Total Perforado**		**1,000.0**	Consumo llenado superior al teórico		**1,150.0**

Micropilotes



Créditos al autor

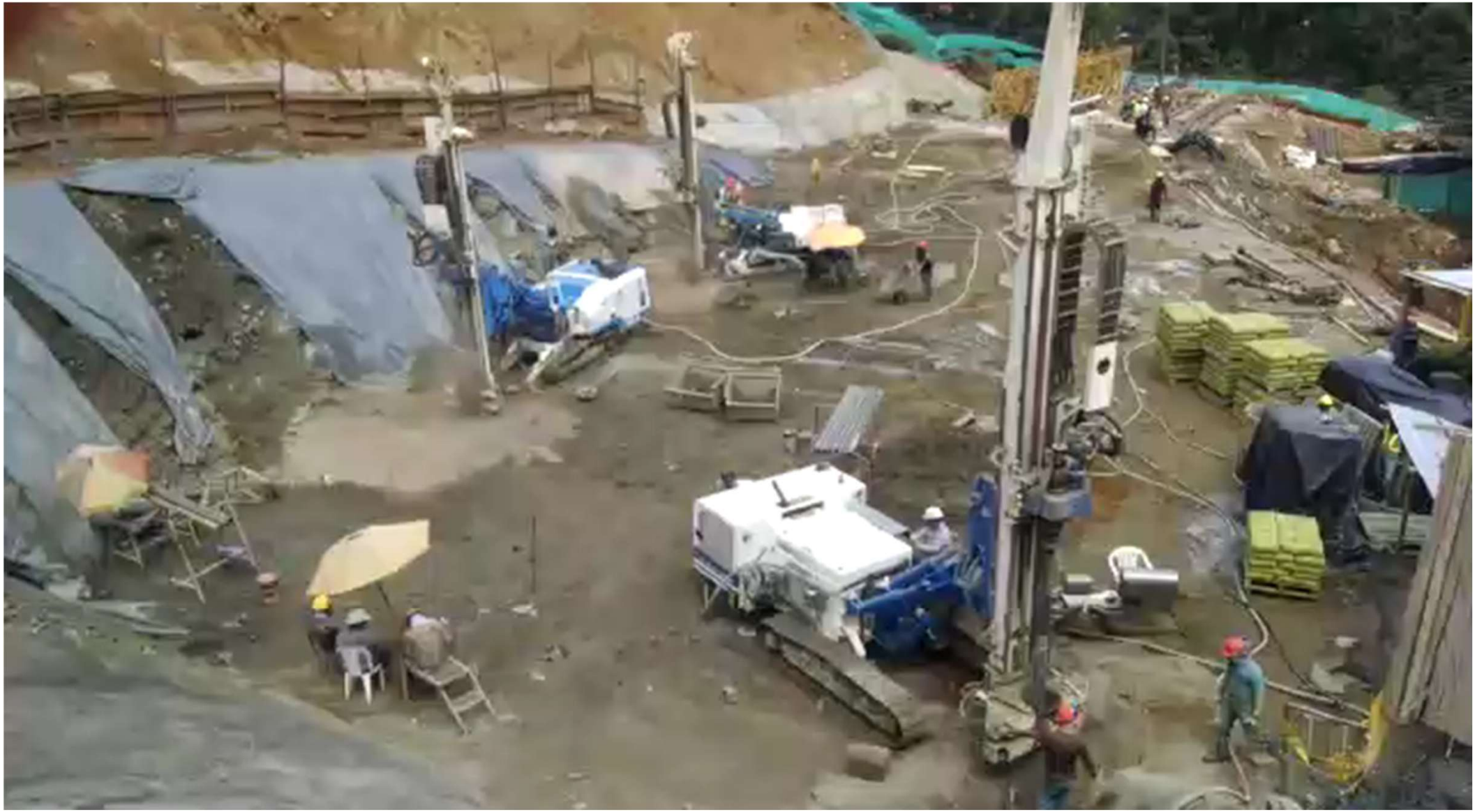
Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Micropilotes



Micropilotes



Créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Micropilotes





Créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

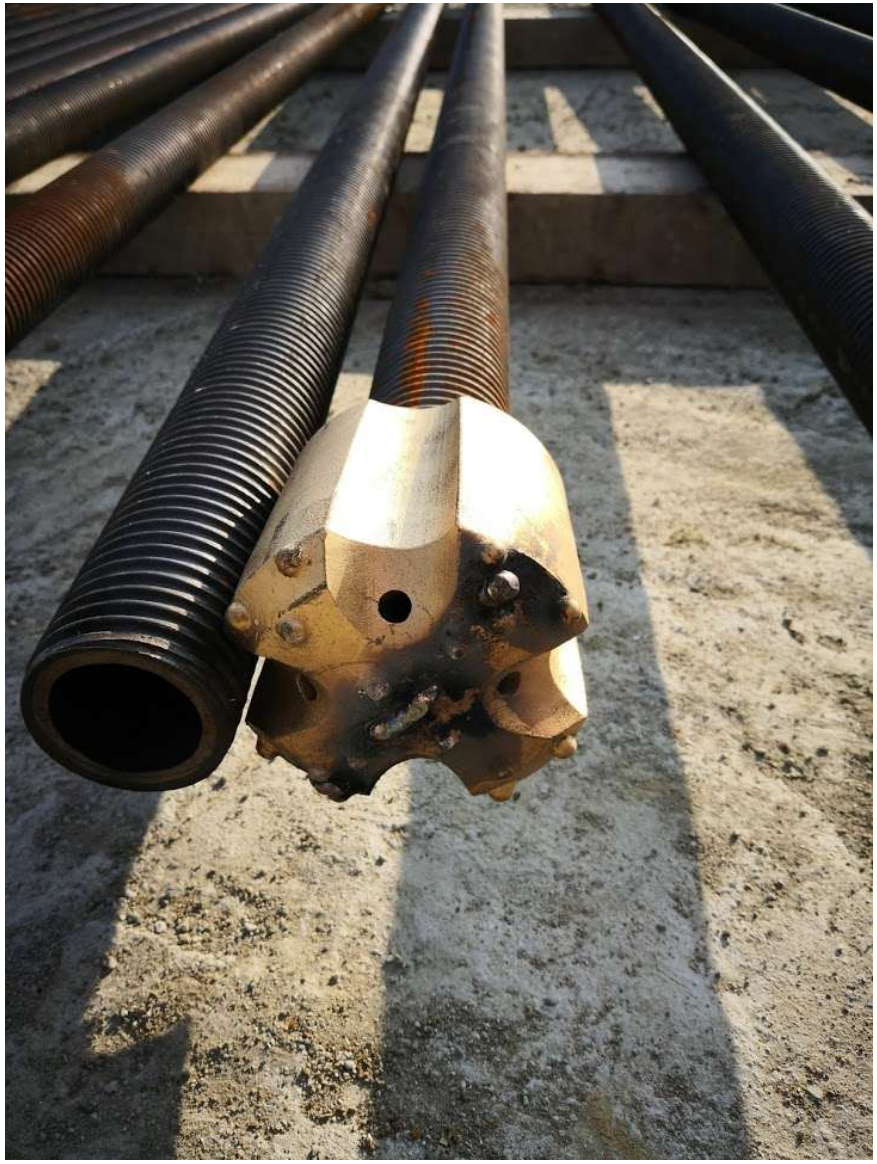
Micropilotes con armadura tubular de acero, inyección global única(IGU)

- Proceso Constructivo
  - Marcación del micropilote
  - Excavación del pilote
  - Barrido permanente del material de la excavación:
    - Lechada de cemento
    - Agua
  - Llenado del micropilote con lechada de cemento desde la parte inferior de la excavación

- Controles
  - Control del material de excavación metro a metro
  - Control de tiempo de la excavación por estrato
  - Control de presión y consumos de cemento de barrido
  - Control de presión y consumos de cemento de inyección
  - Pruebas de carga, tracción o compresión

Micropilotes





Fotos fuente propia, 2019

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

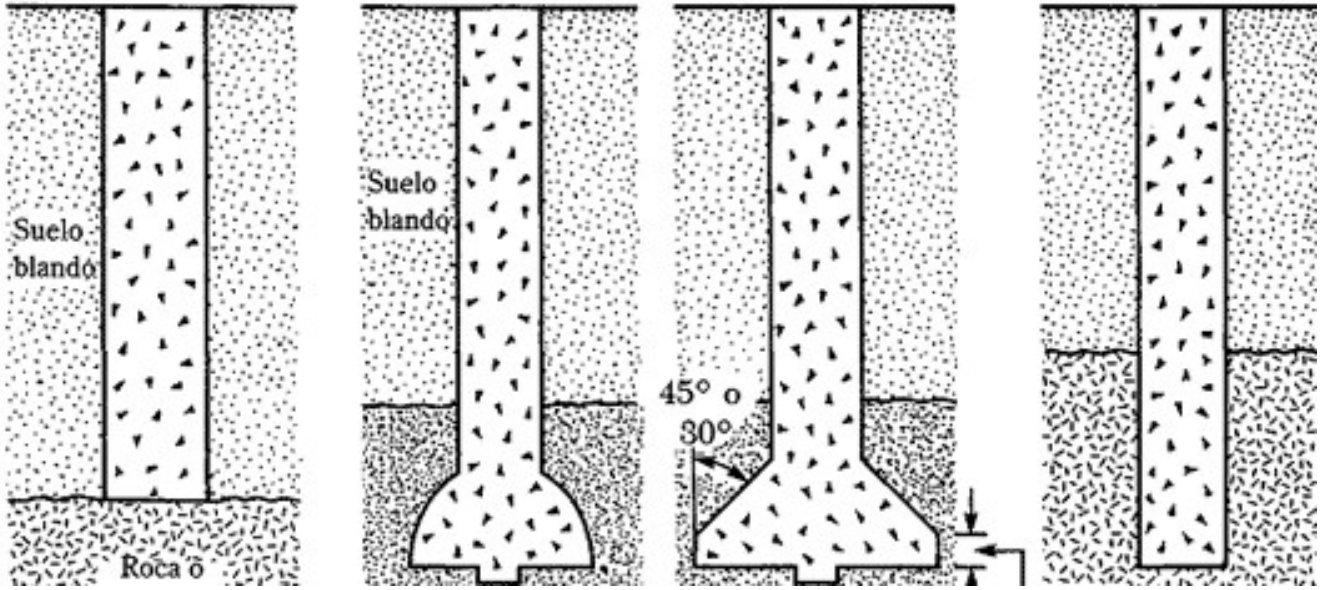
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Pilotes con excavación manual

- Proceso Constructivo
  - Marcación del pilote
  - Verificación de las condiciones de seguridad humana
  - Excavación del pilote
  - Estabilización de la excavación con anillos de concreto o anillos metálicos
  - Bombeo del agua dentro del pilote
  - Cambio de herramienta según la necesidad
  - Limpieza de la excavación
  - Verificación de estrato portante
- Controles
  - Control del material de excavación metro a metro
  - Control de rendimiento de la excavación por estrato
  - Control de consumos de concreto por míxer o por barcada según aplique.
  - Pruebas de continuidad

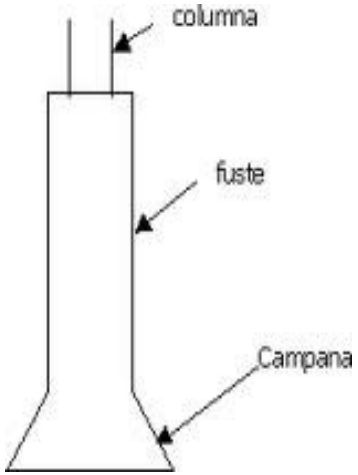
PILAS -DEFINICIÓN

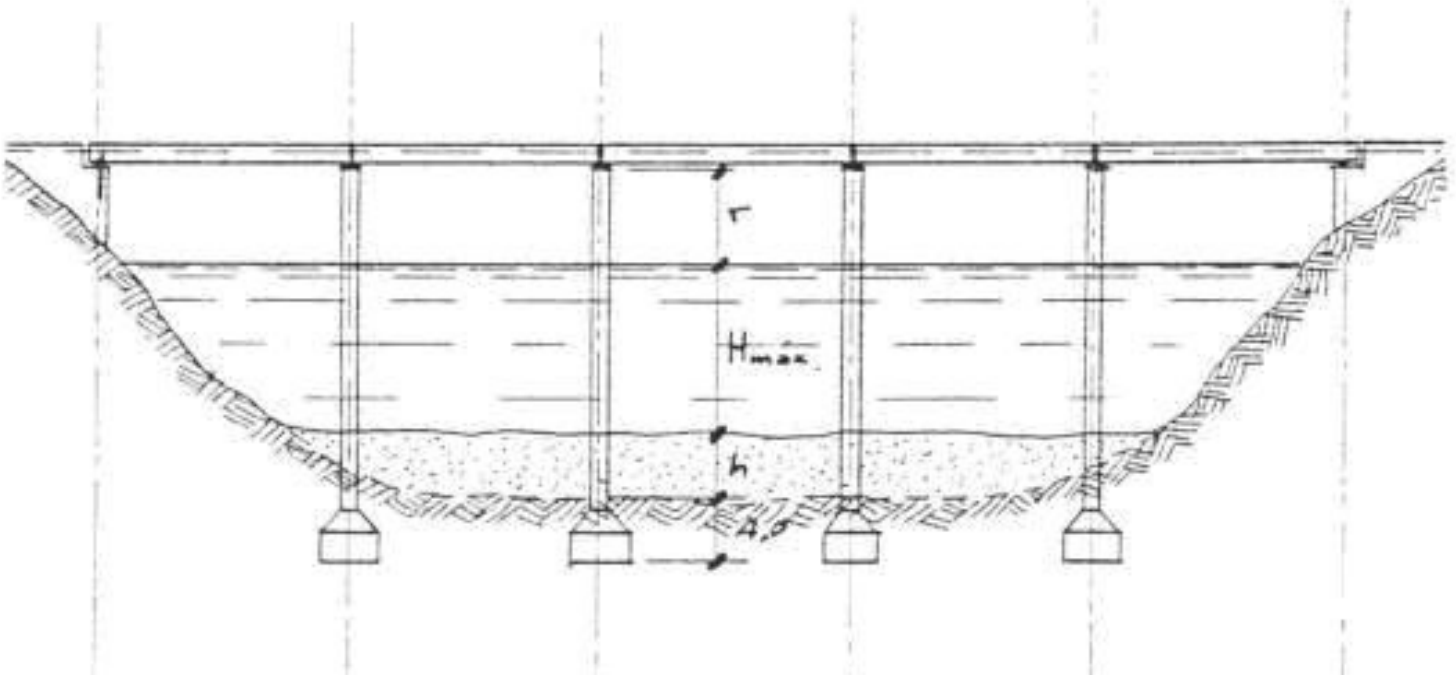
- Las pilas se clasifican como cimentaciones profundas (profundidad mayor a 5m) asociadas a diámetros generalmente mayores de 80 cm; su construcción puede ser manual o mecánica.



AYC, 2013

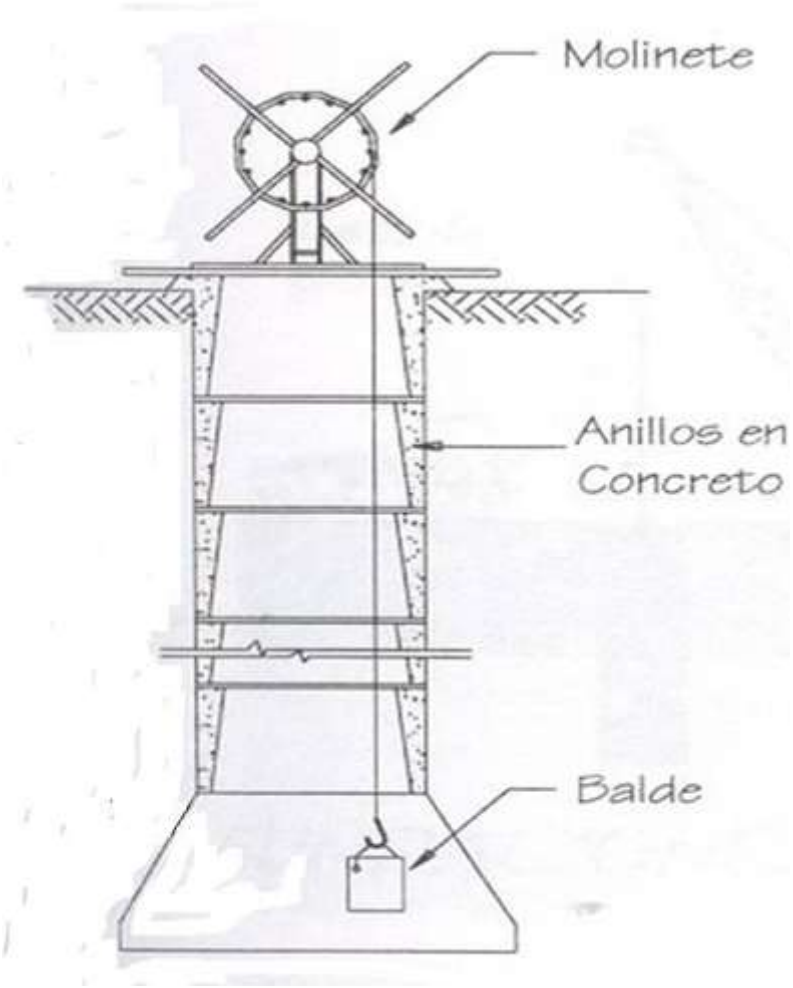
- Las pilas son fundaciones profundas encargadas de transmitir las cargas de la superestructura, hasta el estrato firme del subsuelo.
  - Están compuestas por Fuste y Campana, y de ellas nacen las columnas de la estructura





AYC, 2013

ELEMENTOS DE UNA PILA



AYC, 2013

PROCESO CONSTRUCTIVO

1.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

- la comisión de topografía se encarga de realizar la ubicación de las pilas por medio de coordenadas.



AYC, 2013

2. APROBACIÓN POR PARTE DE LA OBRA E INTERVENTORÍA



- La comisión de topografía entrega al constructor y a interventoría los puntos de las pilas, los cuales son verificados por medio diagonales para proceder con la excavación de las mismas.

AYC, 2013

3.

EXCAVACIÓN DE LAS PILAS

- Empieza el proceso de excavación manual, donde se construye un sistema de entibado por medio de anillos de concreto, de no mas de 1m de profundidad.



Fuente propia, 2021

4.

PREPARACIÓN DE CONCRETO PARA ANILLOS.

- Se utiliza una concretadora para realizar la mezcla de concreto de los anillos, la cual poseerá una dosificación específica.



AYC, 2013



Proceso de vaciado de losa superior y primer anillo (1m de profundidad)

En la parte superior de la pila se construye una losa reforzada, la cual tiene como objetivo soportar la carga del molinete y el pilero que lo opera.



AYC, 2013





Foto f

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

5. INSTALACIÓN DE MOLINETE





- Se instala el equipo necesario para la excavación de la pila, el cual consiste una plataforma estable y un molinete que transporta verticalmente una caneca para la extracción de la tierra

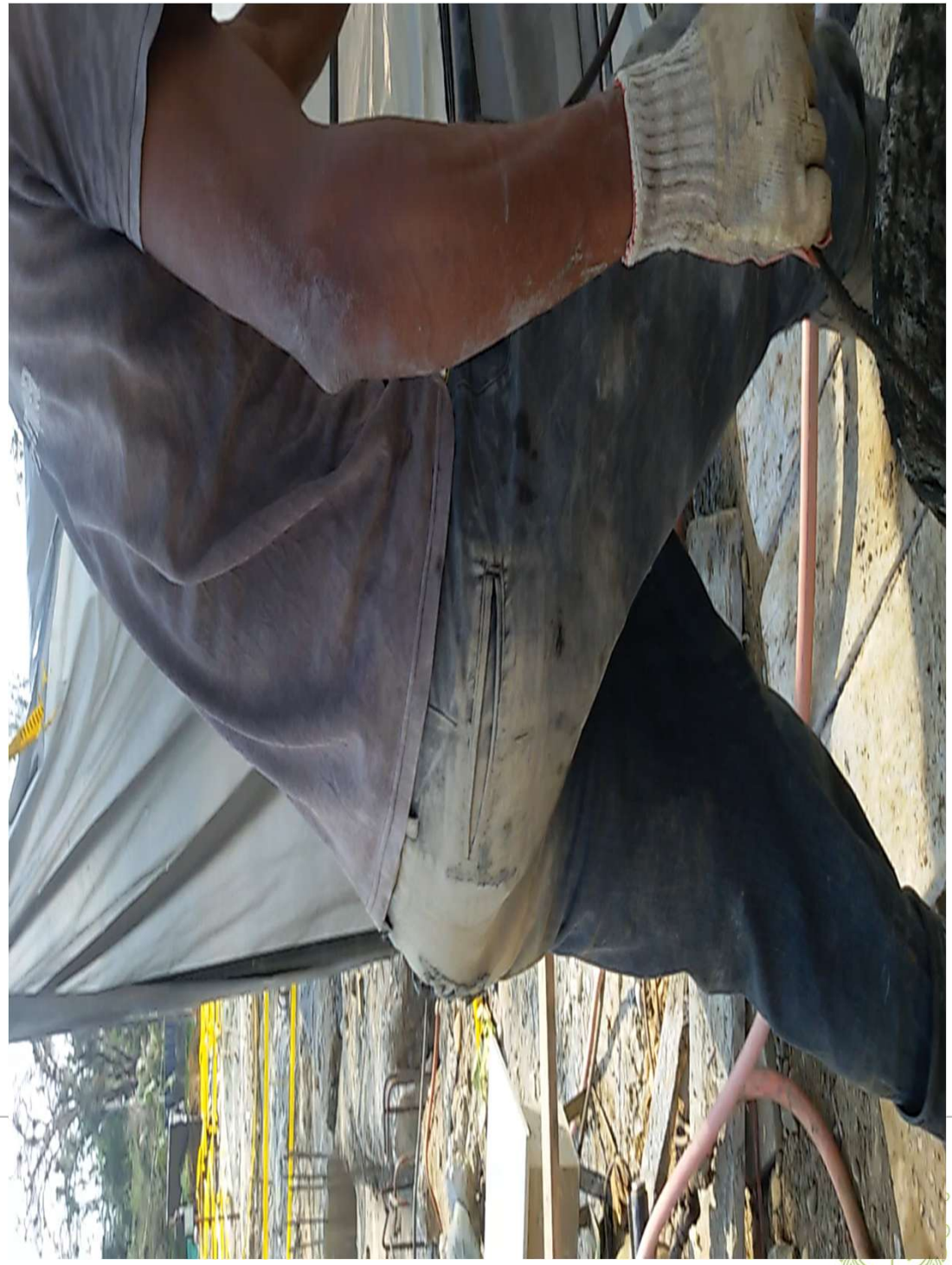
AYC, 2013

Operación del molinete

- El proceso lo realizan dos personas, una que se encuentra en la parte inferior de la pila excavando y otra que opera el molinete desde la parte superior para extraer la tierra.
- Cada 5 metros se realiza la verificación del diámetro de la pila, por medio de la toma de medidas y con plomada para que no pierda su linealidad.

AYC, 2013

Operación del molinete



VIDEO

AYC, 2013

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

6. NIVEL FREÁTICO

- En el momento en que se evidencie la presencia de agua en las pilas debe extraerse mediante una bomba.



AYC, 2013





Fotos fuente propia, 2023

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

7. EXTRACCIÓN DE ROCAS

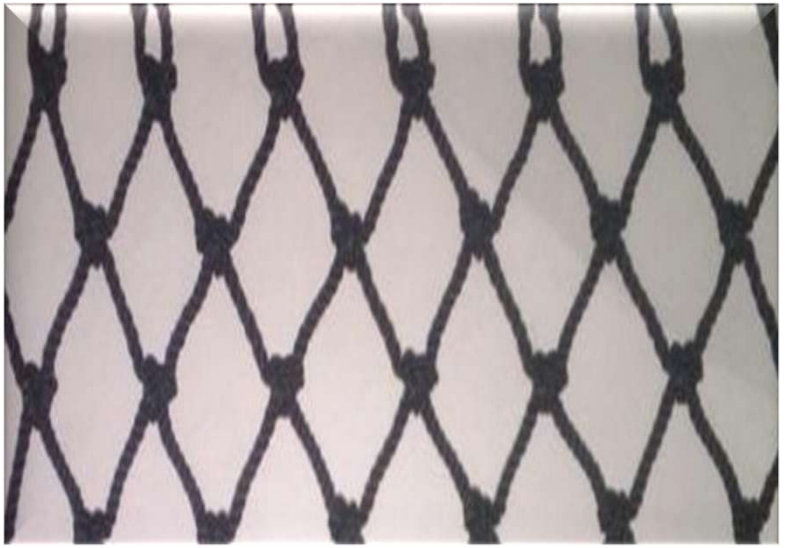


- En muchas ocasiones se encuentran rocas de gran tamaño por lo se debe usar una cuña para partirlas, de tal forma que se facilite su extracción con la caneca o con una malla.

AYC, 2013

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ROCAS GRANDES

- El pilero que se encuentra en el fondo de la pila debe dejar amarrada la roca con una malla y salir de la pila; luego se extrae la roca mediante el molinete y el pilero vuelve a ingresar para seguir excavando.





AYC, 2013

8. INSPECCIÓN DEL SUELO

- Es importante que se realice una revisión por parte del ingeniero de suelos el cual aprobará que dicho suelo se encuentra en buenas condiciones para fundar.



Fotos fuente propia, 2018

9. ARMADO DE LA PILA



- Se arma el refuerzo de las pilas según el diseño para luego insertarlo en el elemento. El recubrimiento mínimo entre el refuerzo y los anillos es de 10cm.



AYC, 2013





Fotos fuente propia, 2023 y 2018

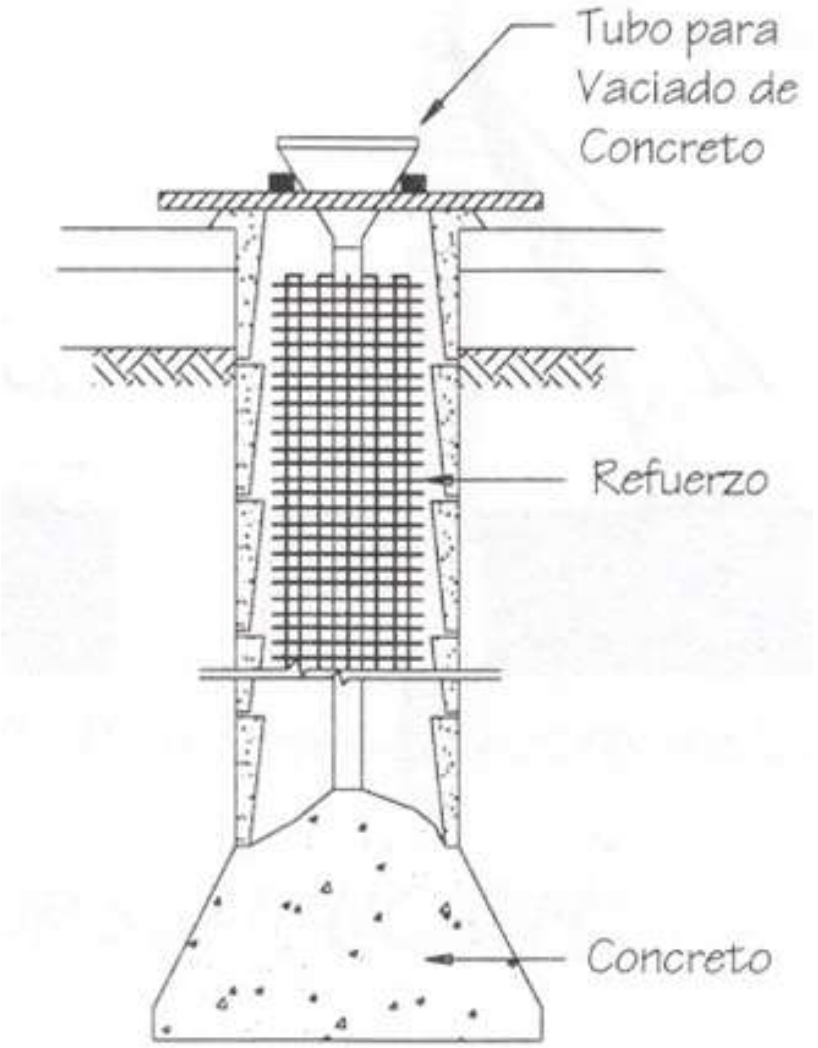
Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

10.

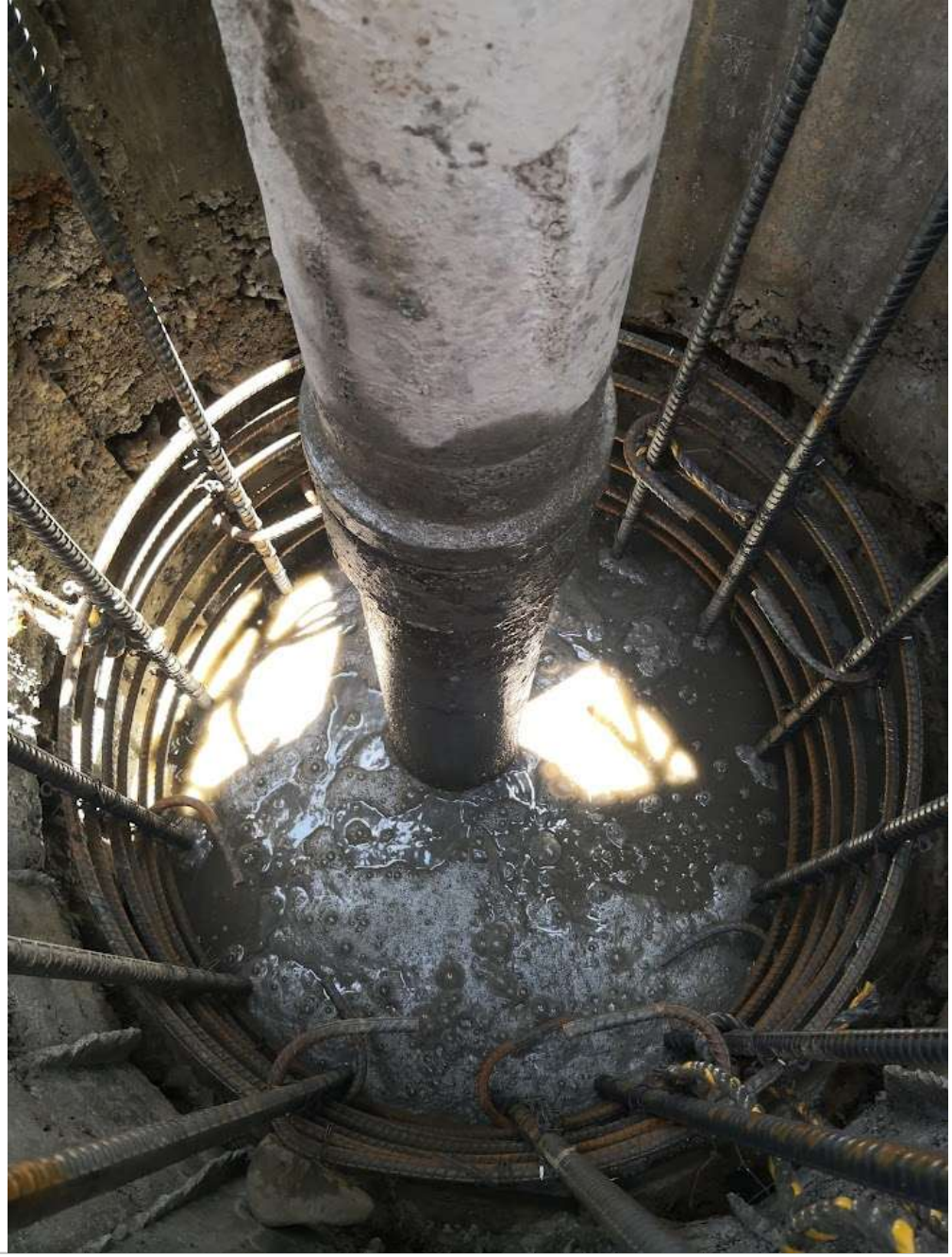
VACIADO DE LAS PILAS

- Finalmente se realiza el vaciado de la pila, en la cual dependiendo de la profundidad, debe introducirse un tubo de manera que el vaciado no se realice a tal altura que de lugar a la segregación del material.



AYC, 2013





Fotos fuente propia, 2023

- Durante el proceso del vaciado debe vibrarse el concreto por lo menos cada 4m3 lo que permitirá la extracción de burbujas de aire.



AYC, 2013

11. SEGURIDAD

- Después de terminado el vaciado se procede a realizar el cerramiento del área, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de accidente.

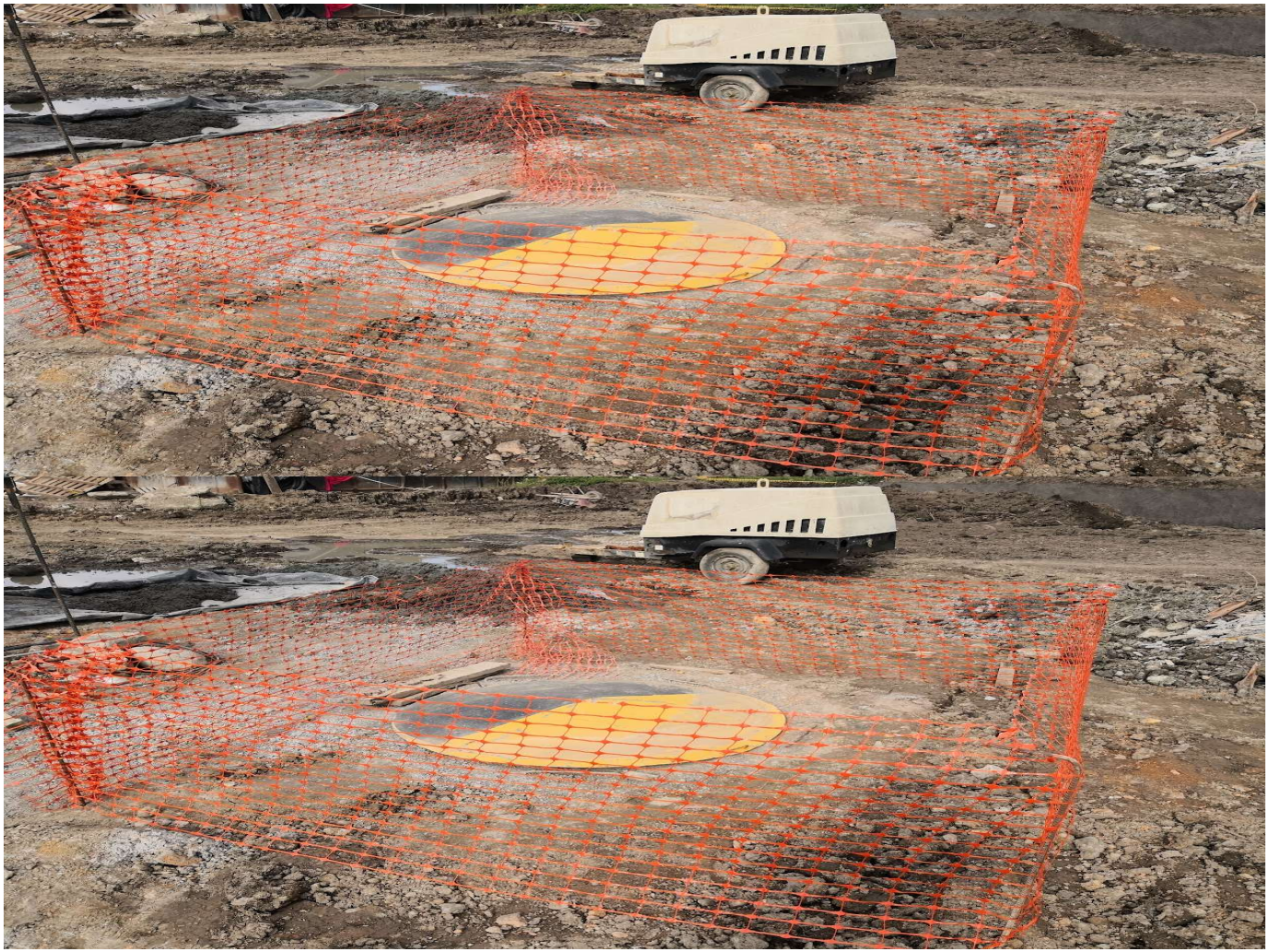


Foto fuente propia,2023

IMPORTANTE:

Dejar registro de lo encontrado en el terreno, de lo que se hizo, de las decisiones que se tomaron

SIMILARES PROPORCIONES DE ARCILLAS, CANTOS Y GRAVAS, ACOMPAÑADOS DE PARTICULAS DE OXIDO DE MANGANESO, GRANOS DE CUARCITA Y BETAS DE FELDESPATO, ESTOS MATERIALES SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN UNA ARENA GRUESA DE GRANO GRUESO CON ALGUNAS BETAS DE ARENA AMARILLA.
LAS PAREDES ESTAN COMPACTAS, PRESENTAN ALTA RESISTENCIA A LA PUNTA Y SE EVIDENCIAN ESTABLES.

ALEJANDRO PEÑALOZA

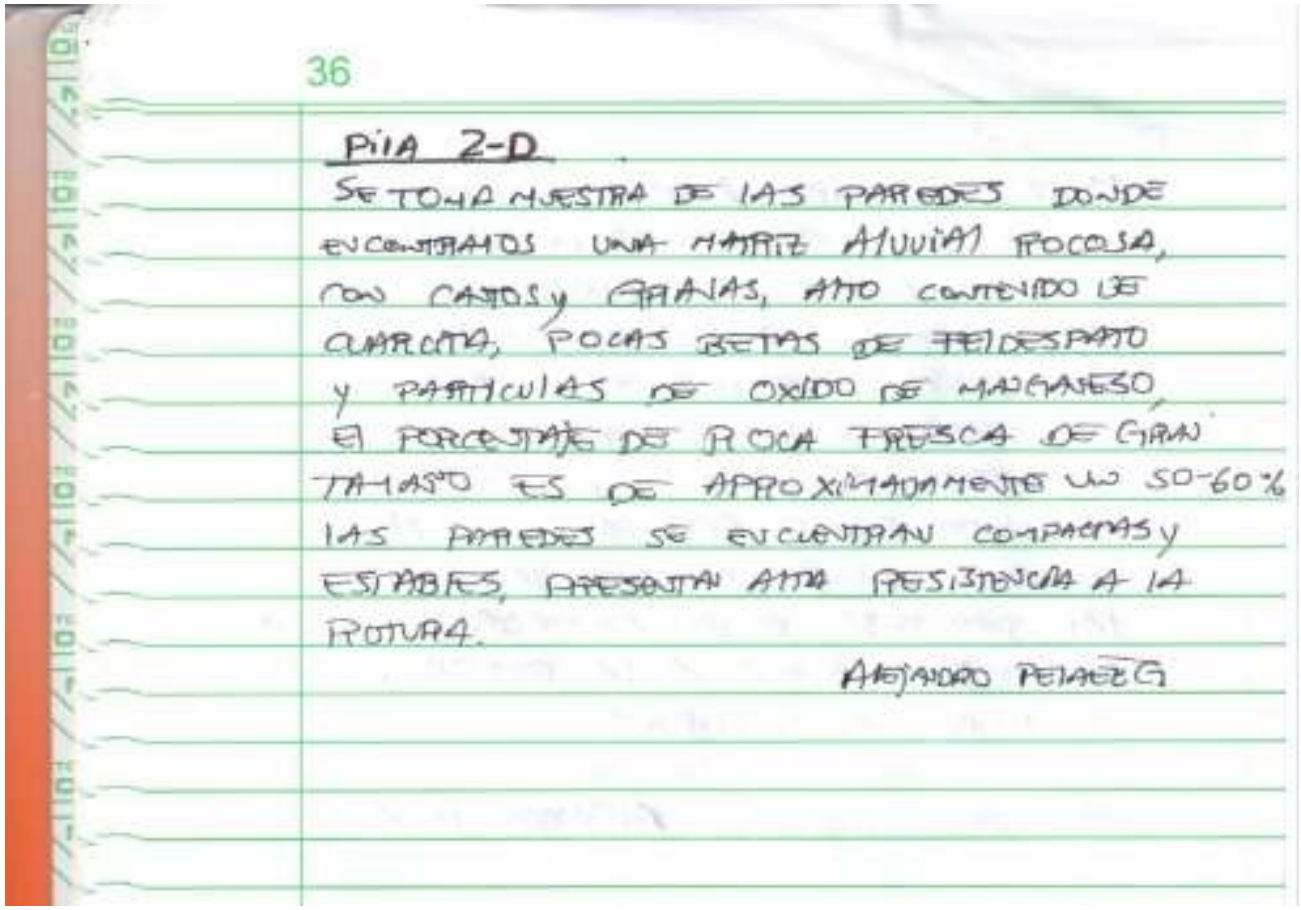
AGOSTO 19/2015

PILAS TORRE 4

PILA	UBICACIÓN	TIPO	DESCRIPCION PILA
Z-D	T-4	P-S	ϕ_T=1,10 ϕ_C=2,00 h_C=1,10 HT=26,00 f'_c=21 MPa

SE VERIFICA PROFUNDIDAD Y EMPOTRAMIENTO A PARTIR DE LA COTA DE ANILLO SUPERIOR

- COTA Anillo SUPERIOR: Z-D= 1421,64
- PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO. Z-D= 13,00
- EMPOTRAMIENTO: Z-D= 12,50



36

PIA 2-D

SE TOMA MUESTRA DE LAS PAREDES DONDE ENCONTRAMOS UNA MATRIZ ALUVIAL POCOSA, CON CANTOS Y GRANOS, ALTO CONTENIDO DE CUARCITA, POCAS BETAS DE FELDESPATO Y PARTICULAS DE OXIDO DE MANGANESO, EL PORCENTAJE DE ROCA FRESCA DE GRAN TAMAÑO ES DE APROXIMADAMENTE UN 50-60% LAS PAREDES SE ENCUENTRAN COMPACTAS Y ESTABLES, PRESENTAN ALTA RESISTENCIA A LA ROTURA.

ALEJANDRO PELAEZ G

MANUAL DE REGISTROS
CONTROL DE EXCAVACIÓN Y VACIADO DE PILAS

CÓDIGO: RT-011	FECHA: 25 Sep 13	VERSIÓN: 4

ARQUITECTURA & CONCRETO

OBRA:	HACIENDA NIQUIA
PILA:	Z-D + -4
Fecha de comienzo:	13/07/15
Fecha de finalización:	

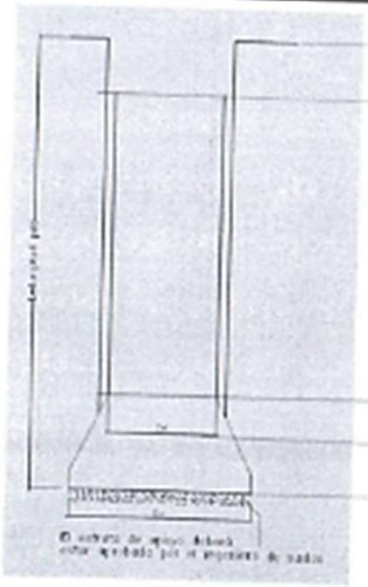
PS

CONTROL EXCAVACIÓN		
DIMENSIONES (m)	REAL	DISEÑADA
Diámetro de fuste (Df)		1.20
Diámetro de campana (Dc)		2.00
Longitud de la pila (L)		26
Profundidad Nivel Freático:	13.00	

CONTROL VACIADO	
Cota superior final (m.s.n.m.):	1421.64
Cota inferior final (m.s.n.m.):	
Volumen teórico (m^3):	
Volumen real colocado (m^3):	
Tenor m^3 concreto/m^2 losa:	
Resistencia Minima Requerida (kgf/cm^2):	210
RESISTENCIAS OBTENIDAS (kgf/cm2)	
7 Dias:	
28 Dias:	
Testigos:	

DESCRIPCIÓN DEL SUELO		
Fecha	Profundidad	Descripción del suelo
13/07/15	7,20	LIMO CAFE FERROSO
14/07/15	3,50	LIMO CAFE FERROSO
15/07/15	5,90	LIMO CAFE FERROSO
16/07/15	8,50	LIMO GRIS ORGANICO
17/07/15	11,00	limo gris oscuro.
18/07/15	12,10	limo gris oscuro organico
21/07/15	13,50	coluvio de no gravoso con cantos
22/07/15	14,50	coluvio de no gravoso con cantos y bolos r.f.

Responsable Directo (Nombre y Apellido): ALEJANDRO RETAEZ.



2D

DESCRIPCIÓN DEL SUELO		
Fecha	Profundidad	Descripción del suelo
23/07/15	15,20	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
24/07/15	16,00	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
25/07/15	16,00	Falto personal
27/07/15.	16,40	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
28/07/15.	17,60	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
29/07/15	18,30	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
30/07/15	19,20	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
31/07/15	19.30	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
01/08/15	19.30	Falto personal.
03/08/15	20.00	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca.
04/08/15.	20.30	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
05/08/15.	21.80	Coluvio de rio gravos con cantos y bolos de roca fresca.
06/08/15.	22.20	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
10/08/15.	22.50	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.
11/08/15	23.00	Coluvio de rio gravoso con cantos y bolos de roca fresca.

Responsable Directo (Nombre y Apellido): Cara López Álvarez.

20

DESCRIPCIÓN DEL SUELO		
Fecha	Profundidad	Descripción del suelo
12/08/15	23.50	Coluvio de rio grauoso con cantos y bolos de roca fresca.
13/08/15	24.00	Coluvio de rio grauoso con cantos y bolos de roca fresca.
14/08/15.	25.10	Coluvio de rio grauoso con cantos y bolos de roca fresca.
15/08/15	25.70	Coluvio de rio grauoso con cantos y bolos de roca fresca.
18/08/15	26.00	Coluvio de rio grauoso con cantos y bolos de roca fresca.

Prezi

Nombre del Sondista Directo (Nombre y Apellido): SARA LÓPEZ ALVAREZ.

Verificar el proceso constructivo y hacer la validación del diseño por pruebas e instrumentación

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA





Foto fuente propia, 2026





Foto fuente propia, 2014



Foto fuente propia, 2014



Foto fuente propia, 2026



Foto fuente propia, 2014

Referencias

- Hernández del Pozo, J. C. et al, 2005. Micropliotes inyectados, Técnica y Cálculo. Segunda edición
- AETESS. Asociación de empresas de cimentaciones especiales (ver youtube.com)
- Presentaciones de Arquitectura y Concreto (AYC)
- Fotos tomadas de internet
- Fotos fuente propia
- Documentación propia de obras
- Enlaces en “Para conocer más”

Para conocer más

https://20151arquitectasenconstruccion.weebly.com/blog/falla-estructural-lotus-riverside-shanghai-complex

https://www.piresa.es/tipos-de-micropilotes/

http://www.geotecnicadelsur.com/wp-content/uploads/2012/11/Micropilotes-inyectados_-Segunda-Edici%C3%B3n.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCPmPjEyQxTgb1rO4d1t5nmA

Departamento de ingenieria civil , Facultad de Minas

Dirección:

Carrera 80 N° 65-223 - Bloque M1– Oficina 201
Medellín, Colombia
(+57 4) 4255150
dincivil_med@unal.edu.co